
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação

Aula 11 – Portas e Circuitos:
1 – Operações de Lógicas e Máscaras

Prof. Francisco Rocha

1

1

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Percurso**

- Operações sobre Dados

- **Lógicas**
- **Máscaras**
- Deslocamentos
- Aritmética (Adição e Subtração)

2

2

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operações lógicas

- **Operações lógicas** são aquelas que aplicam a operação básica sobre os bits de um padrão.
- As operações podem ser efetuadas:
 - No nível de bits e
 - No nível de padrões.
- Exemplos de operações lógicas básicas:
 - NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR e XNOR
- As operações lógicas são realizadas pelas **portas lógicas**.
 - Um interruptor eletrônico que recebe um ou mais sinais de entrada em binário e produz um único sinal de saída, seguindo as regras da **álgebra booleana**.

3

3

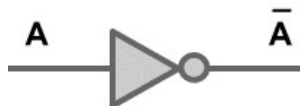
Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica NOT

- A operação NOT inverte o valor do bit de entrada.

- $\text{NOT}(0) = 1$

- $\text{NOT}(1) = 0$



Porta Lógica NOT

Entrada	Saída
A	Not(A)
0	1
1	0

4

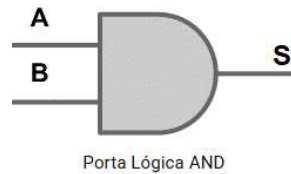
4

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica AND

- A operação AND resulta em um bit de valor 1 somente se os dois bits de entrada da operação forem 1.
- Se pelo menos um bit tiver valor 0 (zero) a saída será 0 (zero).

1ª Entrada	2ª Entrada	Saída
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



5

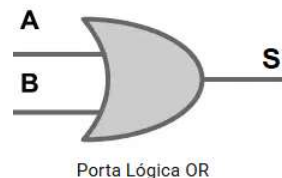
5

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica OR

- A operação OR resulta em um bit de valor 1 sempre que pelo menos um dos bits da entrada for 1.
- A saída será 0 (zero) se todas as entradas forem 0 (zero).

1ª Entrada	2ª Entrada	Saída
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



6

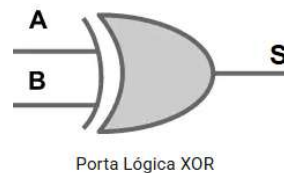
6

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica XOR

- A operação XOR - *Exclusive OR*, para duas entradas, resulta em um bit 1 se os bits de entrada forem diferentes e bit 0 se os bits da entrada forem iguais.
- Podemos analisar ainda: A saída será bit 1 quando o número de bits 1 da entrada for ímpar, e bit 0 se o número de bits 1 da entrada for par.

1ª Entrada	2ª Entrada	Saída
A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

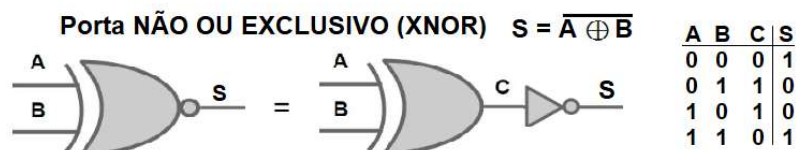
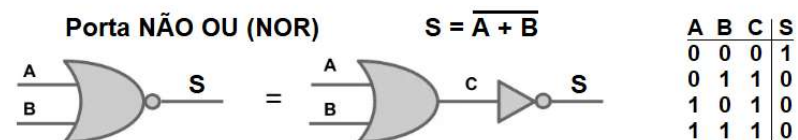
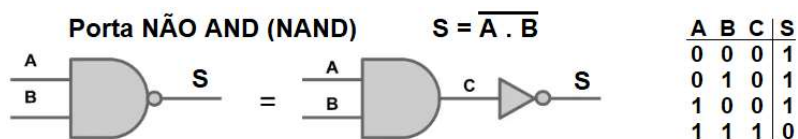


7

7

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Outras operações lógicas



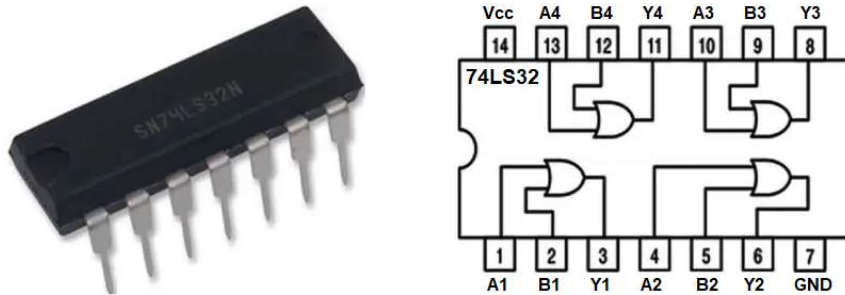
8

8

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas e circuitos

– Exemplo do CI 74LS32, que adota a porta lógica OR:

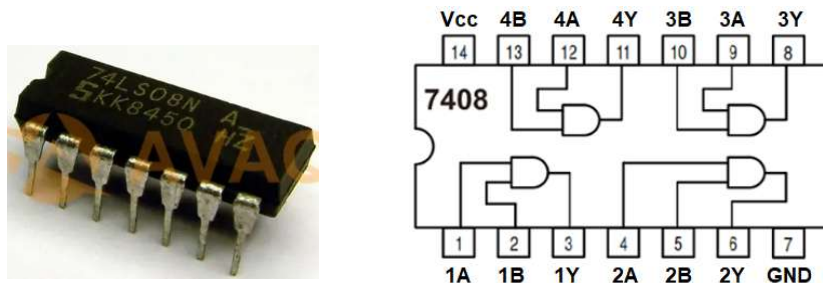


9

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas e circuitos

– Exemplo do CI 7408N, que adota a porta lógica AND:

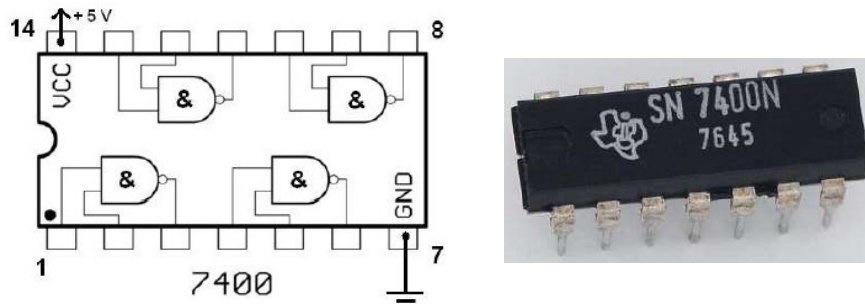


10

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas e circuitos

– Exemplo do CI 7400N, que adota a porta lógica NAND:

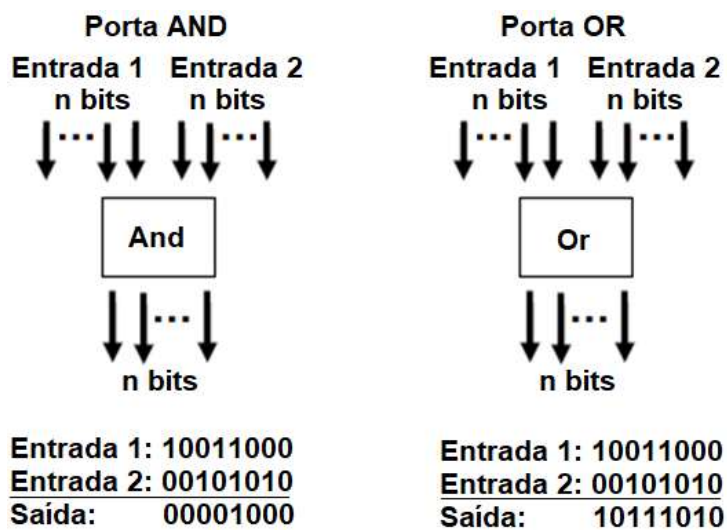


11

11

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas lógicas: operações por nível de padrões

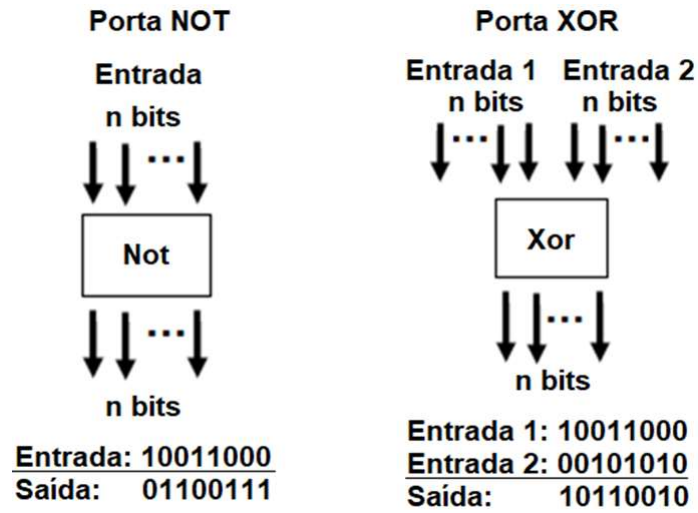


12

12

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas lógicas: operações por nível de padrões



13

13

Portas e Circuitos: operações sobre dados

Máscaras

14

14

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Mascaras**

- As máscaras de bits utilizando portas lógicas (AND, OR e XOR) são amplamente aplicadas na programação de baixo nível, firmware e manipulação de hardware para isolar, alterar ou testar bits específicos dentro de um byte ou palavra de dados.
- Cada porta lógica possui uma aplicação principal e bem definida:
 - Porta AND: Isolamento e Limpeza (bit masking)
 - Porta OR: Ativação de Bits (bit setting)
 - Porta XOR: Inversão e Alternância (bit toggling)

15

15

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Limpendo Bits Específicos**

- A operação AND é utilizada para **limpar** bits (forçar para 0) ou para **isolar** e **testar** o estado de um bit específico.
- Qualquer bit comparado com 0 vira 0, e qualquer bit comparado com 1 mantém seu valor original.
- Zerar bits específicos:
 - Dado o byte 11011101, para zerar os 4 bits mais significativos, aplica-se a máscara 0000 1111. O resultado será 0000 1101.
- Testar se um bit é 1:
 - Para verificar se o terceiro bit de uma variável está ativo, aplica-se uma máscara como 0000 0100. Se o resultado for maior que zero, o bit estava ativo.

16

16

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Limpando Bits Específicos

- Vimos que o segundo padrão binário é chamado de **máscara**.
- Exemplo de máscara: 00000111
 - Essa máscara resulta em um padrão binário que considera somente os três bits da direita.
- Aplicação da máscara 00000111 com a operação AND ao valor 10100110.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 00000111 (Máscara)

Saída.....: ?

17

17

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Limpando Bits Específicos

- Aplicação da máscara 00000111 com a operação AND ao valor 10100110.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 00000111 (Máscara)

Saída.....: **00000**110

- Os cinco bits da esquerda foram desconsiderados (zerados).

18

18

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Marcando Bits Específicos**

- A operação OR é utilizada para **marcar bits** (forçar para 1) sem alterar os outros bits do valor.
- Qualquer bit comparado com 1 vira 1, e qualquer bit comparado com 0 mantém seu valor original.
- Ligar pinos de hardware:
 - Em microcontroladores, para ligar um periférico ou LED específico sem desligar os outros pinos do mesmo registrador, usa-se o OR. Se o registrador está em 0100 0010 e pretende-se ativar o primeiro bit, aplica-se a máscara 0000 0001 ao valor, resultando em 0100 0011.

19

19

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Marcando Bits Específicos**

- O operador OR pode ser utilizado para **marcar** bits específicos.
 - Isto é, forçar para 1
- Desta vez vamos usar outro padrão binário como **máscara**.
 - Exemplo: 11111000
 - Essa máscara forçará que os cinco bits mais à esquerda sejam 1 e os três bits da direita são copiados
- Aplicação da máscara 11111000 com o operador OR:
Entrada 1: 10100110
Entrada 2: 11111000 (Máscara)
Saída.....: ?

20

20

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Marcando Bits Específicos

- Aplicação da máscara 11111000 com o operador OR ao valor 10100110.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: **11111**110

- Os cinco bits mais à esquerda são forçados a armazenar o valor 1 e os três bits da direita são copiados.

21

21

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Invertendo Bits Específicos

- A operação XOR é utilizada para **inverter** o estado de bits (mudar 0 para 1 e 1 para 0).
- Qualquer bit comparado com 1 tem seu valor invertido, e qualquer bit comparado com 0 permanece igual.
- Piscar um LED (Toggle):
 - Se uma lâmpada ou pino de saída é controlado por um bit, aplicar repetidamente a máscara XOR com 1 fará o estado alternar entre ligado e desligado a cada execução.
- Criptografia simples (Cifra XOR):
 - O XOR é reversível, i.e., aplicar a mesma máscara duas vezes recupera o dado original (Dado XOR Mascara XOR Mascara = Dado).

22

22

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Invertendo Bits Específicos

- Uma das aplicações do **XOR** é a **inversão** de bits específicos.
 - Ou seja, complemento de 1.
- Podemos utilizar um segundo padrão binário como máscara.
 - Exemplo: 11111000
 - Essa máscara fará com que os cinco bits mais à esquerda tenham os seus valores invertidos, enquanto que os três bits mais à direita serão copiados
- Aplicação da máscara 11111000 com o operador XOR.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: ?

23

23

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Invertendo Bits Específicos

- Aplicação da máscara 11111000 com o operador XOR ao valor 10100110.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: **01011**110

- Os cinco bits da esquerda tiveram seus valores invertidos e os três bits da direita foram apenas copiados.

24

24

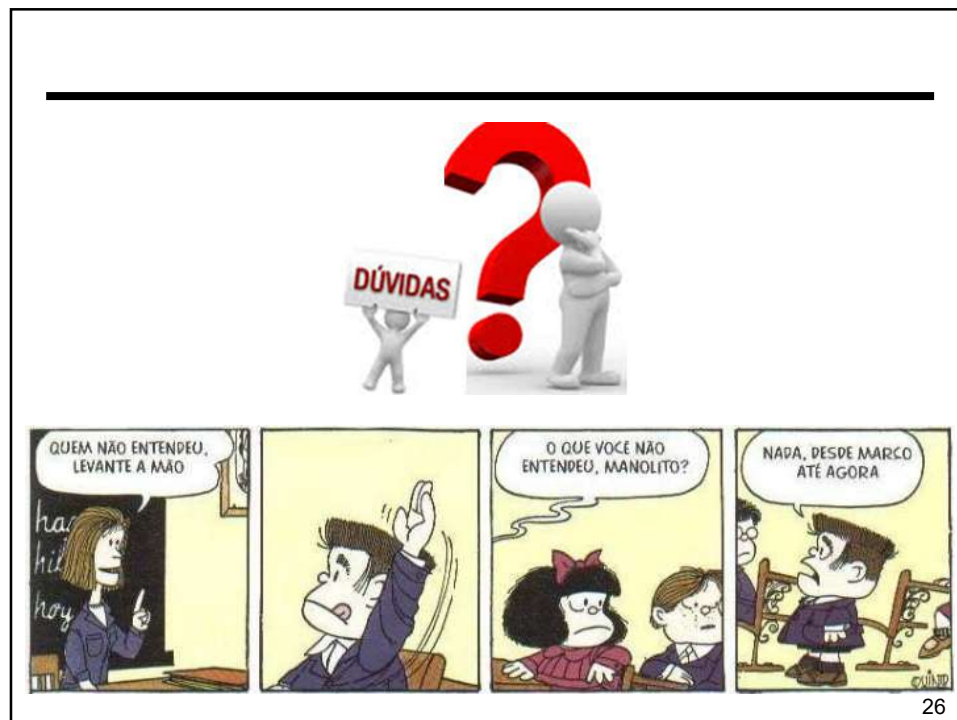
Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Referências Bibliográficas

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Fernando C. Veloso. Informática: conceitos básicos. 8.ed. Elsevier, 2011.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

25

25



26

26